Reporte de cotización: detectores de gas

Proveedor: Crowcon Detection Instruments · Equipo: Xgard Bright (detector fijo)

Fecha: 22 de octubre de 2026
Preparado por: Daniel Baez
Estado: **para aprobación**

1. Resumen ejecutivo

Se solicitó cotización a Crowcon para detectar **H_2S, CO y gases inflamables (LEL)** en una oficina administrativa, con alarma local y sin panel central. Crowcon propone el **Xgard Bright**: un detector fijo por gas, con pantalla y relés, que funciona de forma autónoma.

DETECTORES + KIT (CROWCON)	TOTAL ESTIMADO RECOMENDADO	ENTREGA	VALIDEZ
$4,649.95	**≈ $4,800 – $4,900**	**8 semanas**	**hasta ~21 nov**

> **Recomendación:** aprobar 3 detectores Xgard Bright (CO 50 ppm, H_2S 25 ppm y LEL infrarrojo) más el kit de calibración de Crowcon. La sirena con luz estroboscópica y la fuente de 24 VDC se comprarían como equipos genéricos de uso general (Opción B). Gas de calibración y flete a Venezuela: por cotizar.

2. Contexto y requisitos

El sitio

- Oficina administrativa, **área no clasificada** (no requiere equipo a prueba de explosión).
- A ~1 km hay un puerto donde descargan buques de combustible y crudo; los olores llegan a la oficina.
- Objetivo: alarma local cuando los niveles sean muy elevados.
- Destino del equipo: Venezuela, con transportista propio.

Requisitos

- 3 gases: **H_2S, CO y LEL** (exigido por el usuario final).
- Detectores independientes, sin panel central.
- Alarma visual y sonora; pantalla LCD.
- Sensor LEL **infrarrojo** (el H_2S daña los sensores catalíticos).
- Rangos lo más bajos posible.

3. Opciones cotizadas y selección

Precios de lista en USD. Todos los modelos listados son la versión sin HART (protocolo para sistemas de control, que no se necesita en un equipo autónomo). La versión HART cuesta $140 más por detector.

3.1 Monóxido de carbono (CO)

Parte	Descripción	Precio	Decisión
XGB–A3–01–A–ZA–R–AH	**CO 0–50 ppm · ATEX · M20 con ½" NPT**	**$1,331.00**	**ELEGIDO**
XGB–A1–01–A–ZA–R–AH	CO 0–50 ppm · ATEX · rosca M20	$1,331.00	Alternativa
XGB–A1/A3 … AI–AN	CO 100 / 200 / 250 / 500 / 1000 / 2000 ppm	$1,331.00	NO
XGB–A2–02–A–ZA–R–AL	CO 0–500 ppm · UL · ½" NPT (único CO en UL)	$1,331.00	NO

Motivo: mismo precio en todos los rangos; 50 ppm da la mejor resolución para alarmas en niveles de oficina. La versión UL solo existe en 500 ppm, demasiado alto para este uso. La versión A3 trae rosca M20 con salida ½" NPT,

el estándar en América (por confirmar con Crowcon).

3.2 Sulfuro de hidrógeno (H_2S)

Parte	Descripción	Precio	Decisión
XGB–A1–01–A–ZA–R–AA	**H_2S 0–25 ppm · ATEX · rosca M20**	**$1,331.00**	**ELEGIDO**
XGB–A2–02–A–ZA–R–AB	H_2S 0–50 ppm · UL · ½" NPT	$1,331.00	Alternativa
XGB–A1–01–A–ZA–R–AB/AC/AD	H_2S 50 / 100 / 200 ppm · ATEX	$1,331.00	NO
XGB–A2–02–A–ZA–R–AC	H_2S 0–100 ppm · UL · ½" NPT	$1,331.00	NO

Motivo: el olor del H_2S se percibe en partes por billón; 25 ppm es el rango más bajo disponible y el más sensible. En un área no clasificada la certificación ATEX vs. UL no es determinante. Se consultó si existe el de 25 ppm en versión A3 (con ½" NPT); si no, se usaría un adaptador.

3.3 Gases inflamables (LEL, infrarrojo)

Parte	Descripción	Precio	Decisión
XGB–A2–02–A–ZC–R–ID	**IR metano 0–100 % LEL · UL · ½" NPT**	**$1,779.00**	**ELEGIDO**
XGB–A1/A3–01–A–ZC–R–IH	IR propano 0–100 % LEL · solo ATEX	$1,780.00	Alternativa

Motivo: Crowcon indica que el metano es el caso más exigente y sirve como referencia; el de propano solo existe en ATEX al mismo precio. El sensor infrarrojo no se envenena con H_2S, a diferencia del catalítico.

3.4 Detector de compuestos orgánicos (PID) – opcional

Parte	Descripción	Precio	Decisión
XSB–A1–03–A–ZB–R–PC	XSafe Bright PID 0–1000 ppm · área segura	$2,459.64	NO
XSB–S1–03–A–ZB–R–PC	Igual, carcasa de acero inoxidable	$2,687.90	NO

Motivo: Crowcon no ofrece PID de rango bajo. Con 1000 ppm el equipo no registraría olores de combustible a 1 km. Si más adelante se quiere un PID, conviene otra marca con rango de 0–10/20 ppm.

4. Alarma, energía y mantenimiento

Ítem	Parte	Precio	Comentario
Sirena 116 dB	`C038061-AN1A1R` (115 VAC)	$672.00	Volumen industrial
Luz estroboscópica xenón	`C038064-MN1A1R/A` (115 VAC)	$770.00	Ámbar, 5 J
Sirena + luz combinadas	`C038067-AN1A1R/A` (115 VAC)	$1,260.00	Opción A
Fuente 24 VDC 300 W	`E01547`	$925.00	Sobredimensionada para 3 detectores
Kit de calibración	**`FCAL01`**	**$208.95**	**Adaptador, regulador 0.5 L/min y manguera; sin gas**

- **Alarma:** los equipos D2x de Crowcon (116 dB) están pensados para plantas industriales y son excesivos para una oficina. Una sirena con luz estroboscópica de uso general, activada por los relés de los detectores, cumple el requisito a menor costo. Se le preguntó a Crowcon por el nivel de la sirena interna del detector.
- **Energía:** los detectores funcionan a 24 VDC. Una sola fuente de 24 VDC de ~60 W para riel DIN alimenta los tres; la de 300 W cotizada excede lo necesario.
- **Calibración:** el kit no incluye gas, y Crowcon lo indica como "no apto para gases reactivos" (el H_2S lo es). Se consultó la solución para el H_2S, el gas de calibración y los sensores de repuesto.

5. Presupuesto

Concepto	Opción A todo Crowcon	Opción B (recomendada) alarma y fuente genéricas
Detector CO 50 ppm	$1,331.00	$1,331.00
Detector H_2S 25 ppm	$1,331.00	$1,331.00
Detector LEL IR	$1,779.00	$1,779.00
Kit de calibración FCAL01	$208.95	$208.95
Sirena + luz estroboscópica	$1,260.00	≈ $100 – $180*
Fuente 24 VDC	$925.00	≈ $50 – $70*
Total	**$6,834.95**	**≈ $4,800 – $4,900**
Gas de calibración y repuestos	por cotizar	por cotizar
Flete a Venezuela (transportista propio)	por cotizar	por cotizar

* Estimado de mercado, no cotizado por Crowcon. Precios de lista de Crowcon sin impuestos.

6. Condiciones comerciales de Crowcon

- **Entrega:** 8 semanas después de recibir y aceptar la orden de compra.
- **Pago:** por adelantado, vía ACH o tarjeta de crédito (no hay cuenta abierta con Crowcon).
- **Validez:** 30 días desde la cotización (hasta ~21 de noviembre de 2026).

- **Envío:** si se usa transportista y número de cuenta propios, Crowcon no cobra envío. Se solicitó peso y medidas de los paquetes para cotizar el flete a Venezuela.
- **Pedido mínimo:** $250. Se requiere copia de la orden de compra.
- **Contacto:** Dave Cannata, General Manager North America, Crowcon.

7. Consideraciones

> - **LEL a 1 km:** a esa distancia los vapores llegan muy diluidos, por lo que lo esperable es que el detector LEL marque 0 %. Se incluye como respaldo por requisito del usuario final; el H_2S de rango bajo es el sensor que más probablemente reaccione a los olores.
> - **Un equipo por gas:** 3 detectores separados (vs. la propuesta de Sensidyne de 2 equipos con 2 sensores cada uno). Más puntos de instalación, pero cada gas tiene su propia pantalla.
> - **Tiempo:** 8 semanas más el flete internacional; la orden debe colocarse antes del ~21 de noviembre para mantener precios.

8. Pendientes y próximos pasos

1. Respuesta de Crowcon: adaptador ½" NPT de la versión A3, H_2S 25 ppm en A3, nivel de la sirena interna, calibración de H_2S, gas de calibración, repuestos y vida útil de los sensores, peso y medidas del envío.
2. Cotización de Sensidyne (SensAlarm FLEX, 2 unidades) para comparar en igualdad de condiciones.
3. Cotización del flete a Venezuela con el transportista propio.
4. Aprobación de la opción y emisión de la orden de compra.

Preparado por: Daniel Baez	Aprobado por	Fecha